ROTA CAMBEBA: ARQUITETURA MULTI-MÓDULO E ROTEIRIZAÇÃO ESPACIAL PARA O TRANSPORTE CORPORATIVO PÚBLICO

Francisco Robson Queiroz Mendes

Antônia Mayara de Almeida da Silva • Rossana Maria de Castro Andrade

Orientador: Marcelo Martins da Silva

UFC ENCONTROS UNIVERSITÁRIOS 2026

Campus de Quixadá

UNIVERSIDADE PELA VIDA DE TODAS AS MULHERES

Sumário da Apresentação

01 Introdução e Problema
- Desafios no Cambeba
- Planejamento manual
- Parceria GREAT & SEPLAG
- Alinhamento ao ODS 9

02 Metodologia e Arquitetura
- Spring Boot 3 + PostGIS
- React + FSD + Radix UI
- Acesso Cidadão e LGPD
- Validação em 3 frentes

03 Interfaces e Motor Espacial
- Painel do Gestor (Fig. 1)
- Inspeção de Rotas (Fig. 2)
- Árvore K-D em memória
- ILS + VND (3-opt e 4-opt)

04 Qualidade e Acessibilidade
- 2.658 testes automáticos
- Vitest + Testcontainers
- Diretrizes WCAG 2.1
- Lighthouse (Nota 100)

05 Considerações Finais
- Síntese das contribuições
- Limitações do estudo
- Piloto em operação real
- Trabalhos futuros

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

1. Introdução: Contexto, Problema e Solução

Cenário Anterior na SEPLAG

Gestão Dividida e Manual
O transporte dos servidores do Centro Administrativo do Cambeba dependia de controles manuais e dados dispersos.

Controle de Acessos Difícil
Falta de integração entre o cadastro de servidores nos órgãos e a operação das linhas.

Fiscalização Limitada
Dificuldade para criar rotas otimizadas e auditar a frota terceirizada (Sommerville, 2019).

Solução: Rota Cambeba

Cooperação GREAT & SEPLAG
Parceria técnica entre o laboratório GREAT (UFC) e a Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará.

Plataforma Web Integrada
Reúne em um único sistema o cadastro de servidores, o planejamento de rotas e a auditoria.

Roteirização Automatizada
Agrupa passageiros próximos em memória e ordena paradas na malha viária real de Fortaleza.

Impacto e ODS 9 (ONU)

Alinhamento ao ODS 9
Contribui diretamente para Indústria, Inovação e Infraestrutura na gestão pública estadual.

Ganhos em Simulação (RMF)
Redução estimada de 28,52% no tempo de viagem e de 76,77% na caminhada média em ~1 min.

Engenharia Verificada
Arquitetura multi-módulo apoiada por 2.658 testes automatizados e nota 100 em acessibilidade.

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

2. Metodologia e Arquitetura Multi-Módulo

2.1 Back-end Multi-Módulo
Java 21 + Spring Boot 3 + PostGIS

- 5 módulos Maven independentes: roteamento, motor espacial, segurança, orquestração e auditoria
- PostgreSQL + extensão espacial PostGIS para pontos de embarque e polígonos urbanos
- Geometrias mapeadas com hibernate-spatial e JTS Topology Suite + migrações via Flyway

2.2 Front-end Escalável
React + TypeScript Estrito + Vite

- Arquitetura Feature-Sliced Design (FSD): camadas com responsabilidades distintas
- Separação entre inicialização, interfaces por perfil, entidades e componentes
- Componentes visuais acessíveis construídos sobre a biblioteca Radix UI

2.2 Controle de Acesso e LGPD
Spring Security + JWT + Acesso Cidadão

- Autenticação via tokens JWT e integração com o login único Acesso Cidadão
- Segregação: perfil RH confere documentos do órgão; Gestor planeja e gera rotas
- Triggers no PostgreSQL gravam auditoria com proteção LGPD (AuditHistoryModal)

Isolamento Arquitetural (Interface ↔ Regras de Negócio ↔ Processamento Geográfico)

Cliente Web (FSD)	API & Segurança	Motor Espacial	Persistência & LGPD
React + TS + Radix UI	Spring Security + JWT	K-D Tree + ILS / VND	PostGIS + Triggers SQL

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

2.3 Estratégia de Validação em Três Frentes

1ª FRENTE
Simulação Espacial na RMF

Comparação Direta
Confrontou as rotas geradas pelo motor com o planejamento manual real usado pela SEPLAG.

Malha Viária Real
Cenários executados sobre a Região Metropolitana de Fortaleza utilizando o GraphHopper.

Métricas Avaliadas
Tempo total de viagem (-28,52%), caminhada média (-76,77%) e ocupação da frota (+43,37%).

2ª FRENTE
Oficina Participativa

Card Sorting Híbrido
Dinâmica presencial conduzida diretamente com servidores da própria SEPLAG-CE.

Confirmação de Regras
Validou os limites operacionais (50 passageiros, 500 m de caminhada e 2 horas de viagem).

Perfis de Acesso
Confirmou a separação de papéis entre o RH de cada órgão e o Gestor central de frota.

3ª FRENTE
Testes e Auditorias Técnicas

2.658 Testes Automatizados
1.899 testes de front-end (Vitest) + 759 testes de integração no back-end (Testcontainers).

Google Lighthouse
Auditorias executadas diretamente no ambiente de homologação da SEPLAG.

Resultados Obtidos
100 pontos em Acessibilidade, 100 em SEO, 92 em Boas Práticas e ~80 em Desempenho.

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

3.1 Figura 1 — Interface do Perfil Gestor e Indicadores

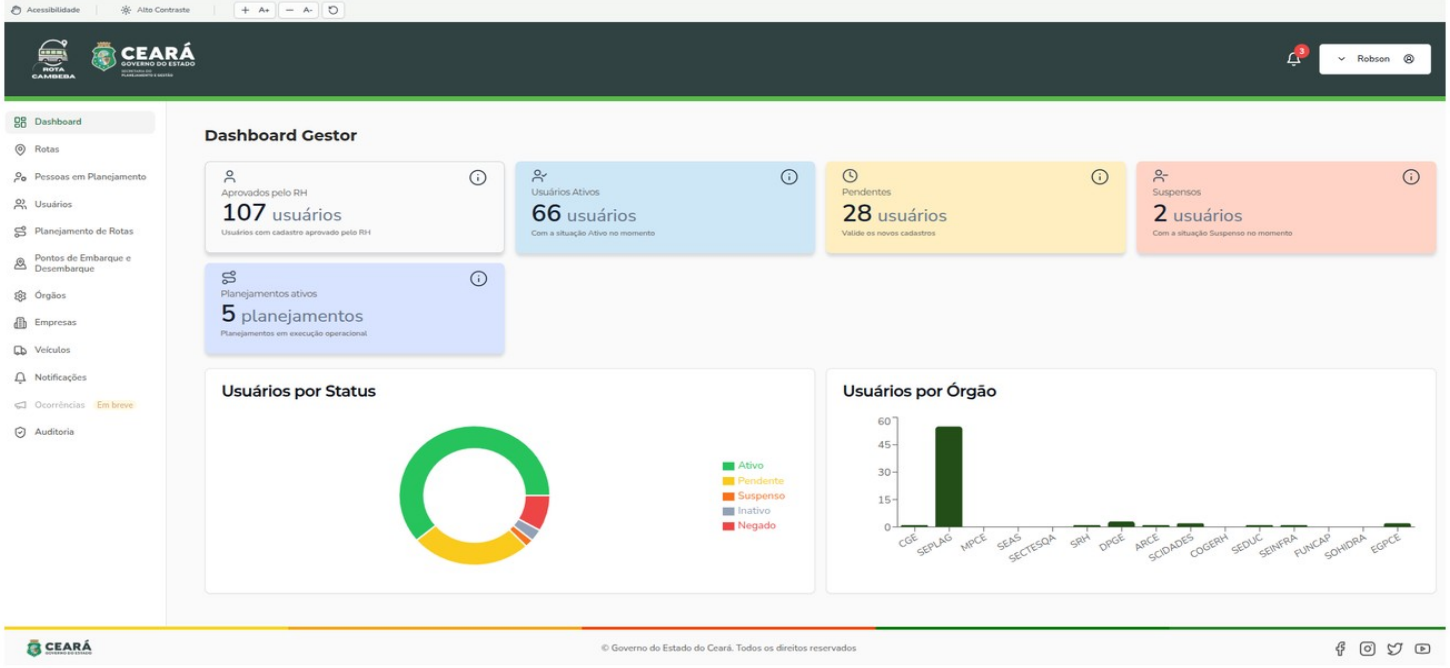


Figura 1 — Interface do perfil gestor com menu lateral e painel de indicadores. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

3.2 Figura 2 — Interface de Planejamento e Visualização de Rota

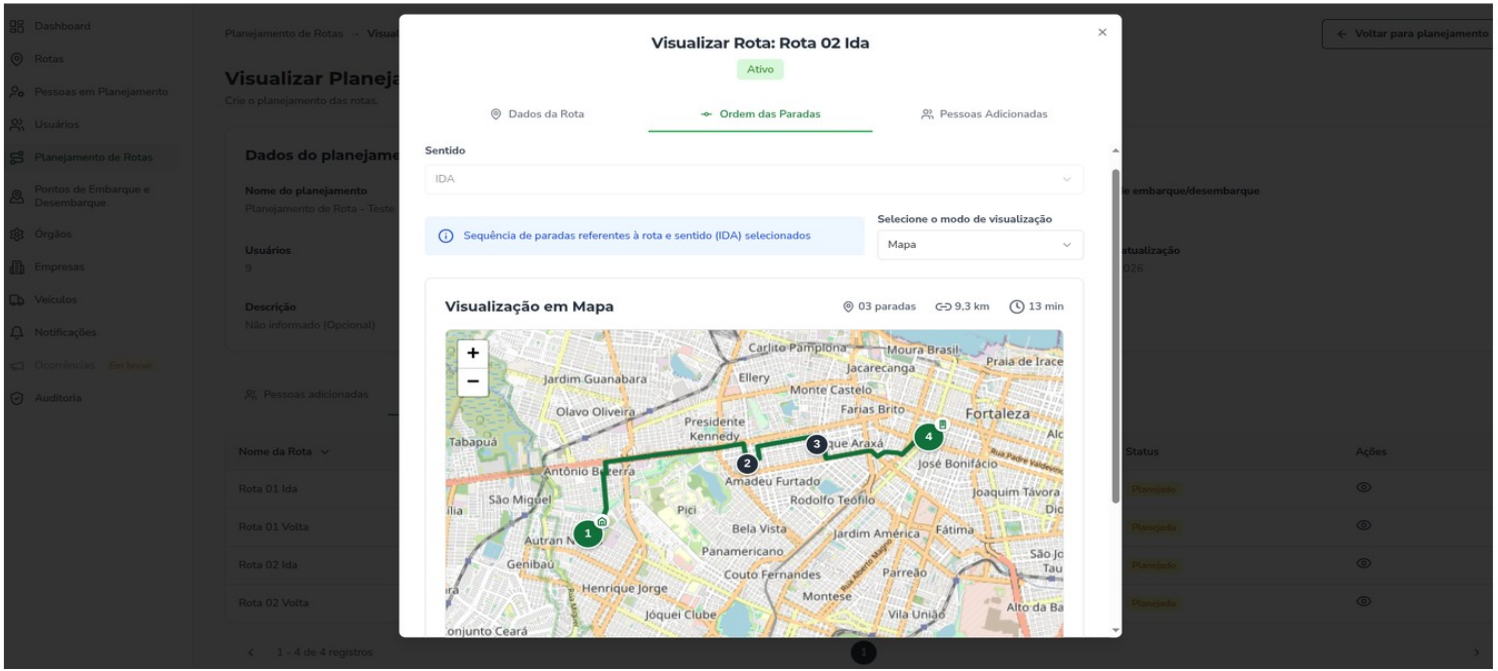


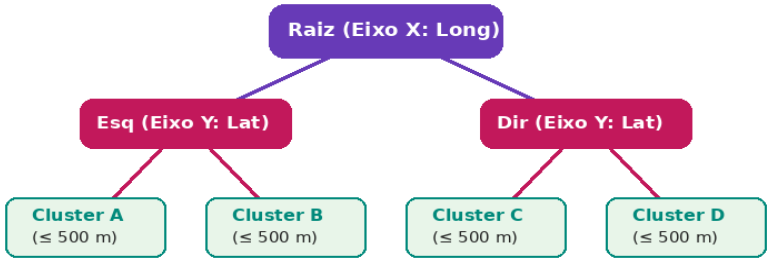
Figura 2 — Interface de planejamento e visualização de rota. Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

3.3 Motor de Roteirização Espacial em Duas Etapas

1ª Etapa: Árvore K-D em Memória RAM — O(log N)

Escolhida no lugar do índice GiST (PostGIS) para evitar acesso repetido ao disco a cada consulta de vizinhos (Cormen et al., 2022).

Particionamento Binário em Memória (Longitude X / Latitude Y)

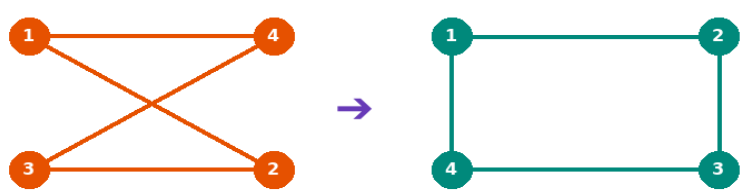


Por que K-D Tree em RAM em vez de GiST no banco?

- Zero I/O de disco durante os milhares de passos da meta-heurística.
- Complexidade O(log N) por consulta — malha da RMF em ~1 minuto.

2ª Etapa: Meta-heurísticas ILS + VND (3-opt e 4-opt)

Ordena as paradas para resolver o Problema de Roteamento de Veículos Capacitado (CVRP) sobre as ruas reais no GraphHopper.



Remove laços e reduz -28,52% no tempo total de viagem

Três Limites da SEPLAG (Bloqueio Automático):

1. **Lotação máxima de 50 passageiros por veículo.**
2. **Caminhada de até 500 metros até o ponto de embarque.**
3. **Viagem de até 2 horas (decisão final ajustável pelo gestor).**

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

3.3 Desempenho Estimado em Cenários Simulados (RMF)

Tempo Total de Viagem

-28,52%

Planejamento Manual: 100%

Motor Rota Cambeba: 71,48%

Redução estimada pela ordenação de paradas com ILS + VND (3-opt e 4-opt) na malha do GraphHopper.

Distância de Caminhada

-76,77%

Caminhada Manual: 100%

Com Árvore K-D: 23,23%

Queda expressiva no deslocamento médio a pé do servidor até o ponto, respeitando o limite de 500 m.

Ocupação da Frota

+43,37%

Eficiência Anterior: Base

Eficiência Simulada: +43,37%

Melhor aproveitamento da capacidade máxima de 50 lugares por veículo entre os órgãos do Cambeba.

Processamento da RMF

~1 min

Índice GiST (Disco): Lento

K-D Tree em RAM: ~1 min

Geração completa dos cenários da Região Metropolitana de Fortaleza (valores de simulação comparativa).

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

4. Qualidade de Software e Acessibilidade (WCAG 2.1)

1.899
Testes no Front-end
Suíte Automatizada Vitest

- Valida componentes visuais React em todas as camadas do Feature-Sliced Design.
- Testa gerenciamento de estados e regras de validação de formulários.
- Execução rápida a cada alteração de interface.

759
Testes no Back-end
Integração via Testcontainers

- Total de 2.658 testes automatizados somando front-end e back-end.
- Sobe instâncias reais e temporárias do PostgreSQL a cada bateria.
- Garante fidelidade às regras de negócio e controle de acesso antes da implantação.

WCAG 2.1
Acessibilidade W3C
Radix UI + Barra Acessível

- Componentes Radix UI com navegação nativa por teclado e marcação WAI-ARIA.
- Barra de acessibilidade no topo: modo Alto Contraste e ajuste de fonte (A+ / A-).
- Nota: auditoria automática não substitui testes com usuários de tecnologias assistivas.

100 pts
Google Lighthouse
Homologação na SEPLAG

- 100 pontos em Acessibilidade e 100 pontos em SEO.
- 92 pontos em Boas Práticas de desenvolvimento web.
- ~80 pontos de média em Desempenho (impactado pelo carregamento dos mapas).

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

5. Considerações Finais, Limitações e Trabalhos Futuros

Principais Contribuições

Plataforma Única na SEPLAG
Unificou o cadastro de servidores, o planejamento de rotas e a auditoria do transporte corporativo.

Motor Espacial Híbrido
Combinação de Árvore K-D em memória O(log N) com meta-heurísticas ILS e VND (3-opt/4-opt) adaptada às regras do órgão.

Arquitetura Verificada
Estrutura multi-módulo (Spring Boot 3 + React FSD) apoiada por 2.658 testes automatizados.

Limitações Atuais

Ganhos Obtidos em Simulação
As reduções de tempo (-28,52%), caminhada (-76,77%) e ocupação (+43,37%) ainda não foram medidas em operação real.

Escopo da Validação Humana
A validação com usuários concentrou-se na oficina participativa de requisitos (Card Sorting híbrido).

Auditoria Automática WCAG
A nota 100 no Lighthouse verifica critérios sintáticos, exigindo avaliação prática com tecnologias assistivas.

Trabalhos Futuros

Piloto em Operação Real
Implantação assistida nas rotas reais conforme o cronograma oficial da SEPLAG-CE.

Acessibilidade com Usuários
Testes práticos de usabilidade e leitura de tela com servidores com deficiência.

Perfil Motorista e GPS
Integração do módulo voltado ao motorista em campo e monitoramento das viagens por GPS em tempo real.

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

UNIVERSIDADE PELA VIDA DE TODAS AS MULHERES

Obrigado!

UFC

ENCONTROS UNIVERSITÁRIOS 2026

Campus de Quixadá

Agradecimentos à parceria entre o grupo de pesquisa GREAT (UFC) e a SEPLAG-CE